Introducción a la Computación Cuántica

Tarea 5 — I-2026

Universalidad clásica y cuántica, y teleportación

Hay tres secciones A, B y C. Las preguntas de la sección A son más sencillas, o preguntas de repaso. La sección B es la más importante, y debe recibir la mayor parte de su atención, será evaluada en clase y es la única que se debe entregar. La sección C consiste de problemas con mayor dificultad.

Cada ejercicio de la sección B tiene el mismo puntaje.

Sección A

1. (Universalidad de un solo qubit y el teorema de Niven) En computación cuántica, una compuerta unitaria de rotación alrededor de un eje unitario $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3$ ($\|\hat{n}\| = 1$) en la esfera de Bloch se define como:

$$R_{\hat{n}}(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\sigma}\right) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbb{I} - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)(n_x X + n_y Y + n_z Z).$$

   Para que las potencias de una única rotación $\{R_{\hat{n}}(\theta)^k\}_{k=1}^{\infty}$ formen un conjunto denso de rotaciones alrededor del eje $\hat{n}$, el ángulo θ debe ser un múltiplo irracional de 2π (es decir, $\frac{\theta}{\pi} \notin \mathbb{Q}$). Recuerde que para obtener universalidad de un solo qubit requerimos al menos rotaciones de múltiplos irracionales de 2π, y alguna otra rotación sobre otro eje.

   Teorema de Niven: Sea $\theta \in [0, \pi]$. Si $\frac{\theta}{\pi} \in \mathbb{Q}$, entonces los únicos valores racionales que puede tomar $\cos\theta$ son:

$$\cos\theta \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}.$$

   (a) Considere la compuerta de fase $T = R_{\hat{z}}(\pi/4)$, y la compuerta de Hadamard $H = \frac{X+Z}{\sqrt{2}}$. Considere el producto $U_0 = HT$. Calcule $\mathrm{Tr}(U_0)$ en $SU(2)$ y demuestre que el ángulo de rotación resultante de la composición satisface $\cos\left(\frac{\theta_{\text{eff}}}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)/\sqrt{2}$, lo que demuestra que $\theta_{\text{eff}}/\pi \notin \mathbb{Q}$. Concluya que el conjunto $\{H, T\}$ es universal para un qubit. (Consejo, muestre que para todo $U \in SU(2)$ se cumple que $\mathrm{Tr}(U) = 2\cos\frac{\theta}{2}$.)

2. (Síntesis de compuertas lógicas clásicas) En computación clásica, el conjunto de compuertas $\{\mathrm{NAND}, \mathrm{FANOUT}\}$ es universal, donde $\mathrm{NAND}(A, B) = \neg(A \wedge B)$ y la operación $\mathrm{FANOUT}(A) = (A, A)$, permite duplicar el valor de una línea de bits. Muestre como sintetizar las puertas booleanas XOR, NOR, OR a partir de NAND y FANOUT en una computadora clásica.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

Sección B

3. (Teleportación cuántica con parejas de Bell distintas) En el protocolo canónico de teleportación cuántica, Alice y Bob comparten inicialmente el estado entrelazado de Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. Alicia posee un qubit adicional en un estado puro arbitrario desconocido:

$$|\psi\rangle_1 = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Los cuatro estados ortonormales de la base de Bell para dos qubits se denotan por:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \qquad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle),$$
$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \qquad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle).$$

   (a) **Teleportación con otras parejas entrelazadas**: Suponga que la fuente de entrelazamiento entrega por error el par $|\Psi^+\rangle_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ en lugar de $|\Phi^+\rangle_{23}$.

      (i) Exprese todos los estados de Bell en términos de $|\Phi^+\rangle$.

      (ii) Desarrolle la evolución del sistema bajo el circuito de teleportación con parejas entrelazadas $|\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle$, y deduzca cómo debe cambiar la corrección de Bob en cada caso para recuperar $|\psi\rangle$.

   (b) **Equivalencia local y el principio de no señalización**:

      (i) Si Alicia y Bob saben de antemano cuál de las cuatro parejas de Bell comparten, muestre que Bob puede aplicar una compuerta local previa en su qubit 3 para transformar su recurso en $|\Phi^+\rangle_{23}$, de modo que el protocolo estándar no requiera ninguna alteración en la tabla de corrección final.

      (ii) Muestre que la matriz de densidad reducida del qubit de Bob antes de recibir la comunicación clásica de Alicia es siempre $\frac{1}{2}\mathbb{I}_2$, sin importar qué par de Bell se haya compartido ni cuál sea el estado de entrada $|\psi\rangle$.

4. (Teleportación cuántica de compuertas del grupo de Clifford) En lugar de teleportar un estado cuántico $|\psi\rangle$, es posible utilizar el entrelazamiento cuántico para aplicar de forma remota una compuerta unitaria U. Para ello, se prepara inicialmente el estado de recurso entrelazado:

$$|\Phi_U\rangle_{23} = (\mathbb{I}_2 \otimes U_3)|\Phi^+\rangle_{23} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|0\rangle_2 \otimes U|0\rangle_3 + |1\rangle_2 \otimes U|1\rangle_3\Big).$$

Alicia mide sus qubits 1 y 2 en la base de Bell, cuyos resultados comunica a Bob, quien aplica correcciones condicionadas X_U y Z_U al qubit 3, con los operadores conjugados $X_U \equiv UXU^\dagger$ y $Z_U \equiv UZU^\dagger$.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

(a) **Teleportación de operadores de Clifford de un qubit**: Para cada una de las siguientes compuertas de Clifford, determine analíticamente los operadores conjugados $X_U = UXU^\dagger$ y $Z_U = UZU^\dagger$, y elabore la tabla de corrección completa indicando el resultado de Alicia (i, j), el estado colapsado de Bob y la compuerta de Pauli que Bob debe aplicar para los casos $U = X, H, S$.

5. (Teorema de no clonación cuántica) En computación clásica, la duplicación ilimitada de información (FANOUT) es una operación fundamental. En física cuántica, por el contrario, el **Teorema de no clonación** prohíbe la creación de copias idénticas e independientes de un estado cuántico arbitrario desconocido.

   (a) **Derivación a partir de la linealidad cuántica**: Suponga que existe un dispositivo físico cuántico capaz de clonar estados en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. El proceso está descrito por un operador lineal U que actúa sobre el espacio compuesto $\mathcal{H}\otimes\mathcal{H}$, donde el segundo subsistema es un estado blanco o auxiliar fijo $|0\rangle$. La condición de clonación perfecta exige que para *cualquier* estado puro $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$:

   $$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle.$$

   (i) Sean $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ dos estados cuánticos normalizados tales que el dispositivo los clona fielmente: $U(|\psi_1\rangle|0\rangle) = |\psi_1\rangle|\psi_1\rangle$ y $U(|\psi_2\rangle|0\rangle) = |\psi_2\rangle|\psi_2\rangle$. Considere ahora la superposición normalizada no trivial:

   $$|\psi_3\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

   Aplicando la **linealidad** del operador U, calcule la acción de U sobre $|\psi_3\rangle|0\rangle$.

   (ii) Por otro lado, evalúe la condición que exigiría la clonación perfecta sobre el estado $|\psi_3\rangle$, expandiendo el producto tensorial $|\psi_3\rangle|\psi_3\rangle = (c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) \otimes (c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle)$.

   (iii) Iguale las expresiones obtenidas en (i) y (ii). Demuestre que dicha igualdad se satisface si y solo si se anulan los términos cruzados:

   $$c_1c_2\Big(|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle + |\psi_2\rangle|\psi_1\rangle\Big) = 0.$$

   Concluya por qué esto representa una contradicción para cualesquiera dos estados linealmente independientes, demostrando que la linealidad cuántica prohíbe la clonación universal.

   (b) **Derivación a partir de la unitaridad y preservación del producto interno**: Suponga ahora que la máquina de clonación está descrita por una evolución temporal cuántica reversible, representada por un operador unitario U ($U^\dagger U = \mathbb{I}$).

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

(i) Sean $|\phi\rangle$ y $|\psi\rangle$ dos estados cuánticos arbitrarios normalizados. Escriba la condición de clonación unitaria para cada uno:

$$U(|\phi\rangle|0\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle, \qquad U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle.$$

(ii) Calcule el producto interno $\langle\phi, 0|U^\dagger U|\psi, 0\rangle$ de dos formas distintas:

- Primero, utilizando la unitaridad $U^\dagger U = \mathbb{I}$ y evaluando el producto interno en el estado antes de la acción del operador.
- Segundo, evaluando el producto interno entre los estados resultantes tras la acción de U.

(iii) Demuestre a partir de lo anterior la relación:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \Big(\langle\phi|\psi\rangle\Big)^2.$$

(iv) Defina la variable compleja $z = \langle\phi|\psi\rangle$. Resuelva la ecuación algebraica $z = z^2$ y deduzca que las únicas soluciones posibles son:

$$z = 0 \qquad \text{o} \qquad z = 1.$$

(v) Interprete físicamente este resultado, y concluya qué nos dice este resultado acerca de la clonación de información cuántica y clásica, y porqué no podemos clonar en el primero, pero sí en el último. (Consejo: superposiciones).

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

Sección C

6. El sumador binario es el bloque aritmético fundamental de toda unidad aritmético-lógica (ALU) en computación clásica.

   (a) **Semisumador (Half Adder)**: Un semisumador calcula la suma aritmética de dos bits independientes $A, B \in \{0, 1\}$ produciendo un bit de suma S y un bit de acarreo de salida (*carry*) C.

      (i) Escriba la tabla de verdad completa del semisumador para las cuatro combinaciones posibles de (A, B).

      (ii) Deduzca las expresiones booleanas simplificadas para S y C en términos de compuertas lógicas estándar.

      (iii) Dibuje o esquematice el diagrama lógico del circuito utilizando únicamente compuertas XOR y AND.

   (b) **Sumador completo (Full Adder)**: Para sumar columnas de orden superior, un sumador completo toma en cuenta un bit de acarreo proveniente de la etapa previa $C_{\text{in}} \in \{0, 1\}$, además de los operandos A y B.

      (i) Construya la tabla de verdad de 8 filas para las tres entradas (A, B, C_{in}) y las dos salidas (S, C_{out}).

      (ii) Demuestre algebraicamente que las funciones de salida pueden escribirse como:

$$S = A \oplus B \oplus C_{\text{in}}, \qquad C_{\text{out}} = (A \wedge B) \vee \Big(C_{\text{in}} \wedge (A \oplus B)\Big).$$

      (iii) Demuestre cómo se puede implementar un sumador completo interconectando exactamente dos semisumadores (HA_1 y HA_2) y una única compuerta OR.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr